

Esercizio 1

A) IL FIRMA GAUSSIANO E' UN FIRMA DI SMOOTHING, OVVERO PERMETTE DI ROTTONARE LE ALTE FREQUENZE PRESENTI NEL SEGNALE DENTRINDO UNA TRANSIZIONE GRADUALE. NEL DOMINIO DEL TEMPO HA LA SEGUENTE FORMULA: $g(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-t^2/2\sigma^2}$ NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE: $G(\omega) = e^{-\omega^2/2\sigma^2}$

UN PARAMETRO CHE LO CARATTERIZZA E' LA DEVIAZIONE STANDARD σ , CHE INDICA LA LARGHEZZA DELLA CAMPANA. UNA DIMENSIONE (VALORE O ARG) NEL DOMINIO DEL TEMPO CORRESPONDE A UNA COMPRESIONE (O ALLARG) NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE, E VICEVERSA.

B) NEL DOMINIO DEL TEMPO UTILIZZIAMO LA CONVULSIONE: $g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\tau) h(t-\tau) d\tau$

NEL DOMINIO DELLE FREQUENZE DOBBIAMO MOSTRARE LA FT DEL SEGNALE PER IL FIRMA $H(\omega) \rightarrow F_{FT} = H(\omega) \cdot F(\omega)$

PER VOGLIAMO IL CONTRARIO APPLICHIAMO LA TRASFORMATA INVERSA PER TORNARE NEL DOMINIO DEL TEMPO

C) • FIRMA IDEALE:

- VANTAGGI: CREA UNA SEPARAZIONE PERFETTA DELLE FREQUENZE GRADIE A UN TAGLIO NETTO ALLA FREQUENZA DI TAGLIO

- SVANTAGGI: HA UNA RISPOSTA IMPULSIVA (INFINITA) (JIRA). DI CONSEGUENZA NON E' POSSIBILE UNA SUA IMPLEMENTAZIONE REALE. INOLTRE INTRODUCE, AD ESEMPIO NEL 2D, ARTIFATTI COME L'EFFETTO ALIAS

• FIRMA GAUSS:

- VANTAGGI: HA UNA TRANSIZIONE GRADUALE, QUINDI NON SEPARA LE FREQUENZE IN MODO NETTO E PERNETTO

- SVANTAGGI: HA UNA RISPOSTA IMPULSIVA LOCALIZZATA (FT DI UNA GAUSSIANA E' SEMPRE UNA GAUSSIANA). QUESTO LO RENDE FACILMENTE IMPLEMENTABILE, STABILE E TOTALMENTE PRIVA DI EFFETTO ALIAS.

Esercizio 2

A) LA TRASFORMATA DI FOURIER PERMETTE DI PASSARE DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLE FREQUENZE. SEMPRE A DESCRIVERE IL SEGNALE COME UNA SOMMA PESATA DI FUNZIONI SINUSOIDALI. PERMETTENDOCI DI ENTRARE LE COMPONENTI FREQUENZIALI. MATEMATICAMENTE: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) e^{-j\omega t} dt$

B) DATO $H(\omega)$ IL SUO SEGNALE IN FREQUENZA SI PUO' INVECE CALCOLARE IL MODULO DELLA SUA TRASFORMATA DI FOURIER OVVERO $|H(\omega)|$. PER RICOSTRUIRE IL SEGNALE ORIGINALE APPLICHIAMO LA TRASFORMATA INVERSA: $\phi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

C) SI E' POSSIBILE. LO SPETTRO HA UNA SIMMETRIA SPECIFICA: LA PARTE REALE E' SIMMETRICA PARI, LA PARTE IMMAGINARIA E' SIMMETRICA DISPARI. SE LA FUNZIONE REALE DI POTENZA $\phi(t)$ E' UNA FUNZIONE DISPARI, LA SUA PARTE REALE SI AZZERAVA E LA SUA TRASFORMATA DI FOURIER ALTERNATA AVREBBE ESCLUSIVAMENTE VALORI IMMAGINARI.

Esercizio 3

A) LA PRESENZA DI UN RUMORE A 50 HZ SI IDENTIFICA PERFETTAMENTE DAL DOMINIO DEL TEMPO AL DOMINIO DELLE FREQUENZE. CALCOLANDO LA FT DEL SEGNALE E TRASCRIVENDO LO SPETTRO DI AMPLIEZZA, IL DISTURBO APPARIRANNO VIGOROSAMENTE COME UN PICCO AUMENTATO POSIZIONATO ESATTAMENTE IN CORRESPONDENZA DEL FREQUENZA $\omega = 50 \text{ HZ}$. PER AMPLIFICARE ANCHE LA COLLAZIONE TEMPERATURA DEL RUMORE SI PUO' USARE LA STFT.

B) POTREI USARE UN FIRMA IDEALE PER ELIMINARE IN MODO AUMENTO LE FREQUENZE $\omega = 50 \text{ HZ}$

C) AMBASI A RENDERE POSSIBILI DI AUDIO ENTROFICI

A) • PRIMA PASSA: CALCOLO E ANALISI: L'AMPLIEZZA DELLE FREQUENZE ASSOCIATE AI COMPONENTI DELLA TRASFORMATA DI FOURIER. PERCHÉ IN TUTTI IL MISTO TORNARE AI COMPONENTI (L'ENTRATA) E L'INTELLIGIBILITÀ DI CAMBIAMENTO $d = 1/Fs$
• SECONDA II: PRIMA CAMBIO LA DAT DEL SEGNALE AUDIO TRAMITE NP.FT.FT. POI CAMBIO IL MODULO DELLO SF E QUESTO CI FA OTTENERE LO SPETTRO DI AMPLIEZZA
• TERZA II: GENERO UN CANALE 2D DOVE NELL'ASSE DELLE X ABBIAMO LE FREQUENZE E NELL'ASSE DELLE Y ABBIAMO LE AMPLIEZZE ASSOLUTE. OTTIENIAMO LO SPETTRO IN FREQUENZA DEL SEGNALE

Esercizio 4

A) PER CONTRASTO SI INTENDE LA DIFFERENZA AL INTORNO L'UNIFORMITÀ TRA LE DIVERSE AREA E I SEGNALI DI UNIFORMITÀ. UN "IMMAGINE" POLO CONTRASTO" UTILIZZA SOLO UNA PORTAZIONE ALTERNATA DEL RANGE TOTALE DI LIVELLI DI GRIGIO A DISPOSIZIONE (DA 0 A 255)

B) LO STRUMENTO MATEMATICO PERMETTE PER AMPLIFICARE E MINIMARE IL CONTRASTO E' L'ADJUSTMENT DELLE INTENSITÀ. L'ADJUSTMENT E' UNA FUNZIONE DISCRETA $H(AK) = MK$ DOVE Ak E' L'INTENSITÀ INIZIALE Mk E' IL NUMERO DI PIXEL CON INTENSITÀ Ak . UN'IMMAGINE POLO CONTRASTATA PRESENTA UN ADJUSTMENT MODULATO STABILIZZATO E CONCENTRATO IN UN SINGOLO "PICCO" MENTRE UN'IMMAGINE BEN CONTRASTATA AVRA' UN ADJUSTMENT ESPANSO SU TUTTA L'ASSE DELLE INTENSITÀ.

C) CONTRASTO ADJUSTMENT: $DEF(adjust\ stretch) (img)$
 $M = \max(img)$
 $m = \min(img)$
 $val = (img - m) / (M - m) * 255$
 $contrast = val.adjust\ stretch(img, val, 255)$
RETURN CONTRAST

D) AUMENTARE IN MODO ECESSIVO IL CONTRASTO PORTA A DUE PROBLEMATICHE:

- MODI PIÙ VELOCITÀ SOTTOFORZATI FORZAMENTI SU VALORI ESTREMI DI 0 O 255 PORTANDO A UNA PERDITA DI DETTAGLI VIGNI E INFORMAZIONI SPAZIALI NELLE PARTI TROPPO SURE O TROPPO CHIARE

- DILATANDO ECESSIVAMENTE L'INTERVALLO CREA DEI "BUSH" (BIN VIGNI) TRA I LIVELLI DI GRIGIO CONTRASTO E AMPLIFICA IL VELENTO LIVELLO DI PIANO GRIGIO PRESENTI NELLE IMMAGINI DIGITALI